

Dinâmica

As Três Leis de Newton

Plano de aula · 2h · ENEM e vestibular UTFPR

2026

VISÃO GERAL

Objetivo	Enunciar as três Leis de Newton e apresentar as principais forças (peso, normal, atrito e tração), aplicando em questões de ENEM e vestibular da UTFPR.
Formato	Aula no quadro do início ao fim. O projetor só é utilizado para mostrar as questões quadro.

CRONOGRAMA

Bloco	Tópico	Foco principal	Tempo
0	Abertura	Situação-problema: o carro que freia	10 min
1	1ª Lei	Inércia, equilíbrio, exemplos do dia a dia	15 min
2	2ª Lei + forças	$F_R = ma$; peso, normal, atrito, tração	30 min
3	3ª Lei	Ação e reação em corpos diferentes	15 min
4	Aplicação	Diagrama de forças + exemplo resolvido	15 min
5	Questões	8 questões de vestibular ao vivo (projetor)	35 min
6	Encerramento	Resumo das 3 leis + tarefa	10 min
Total			130 min

BLOCO 0

~ 10 min

Abertura e Situação-Problema

Objetivo: começar com uma situação do dia a dia (o carro que freia e o passageiro que vai para a frente) antes de entrar na teoria.

PERGUNTAR À TURMA

Lançar as perguntas oralmente e deixar os alunos responderem, sem corrigir nada ainda:

1. "Um carro freia bruscamente e o passageiro sem cinto vai para a frente. **Quem empurrou o passageiro para a frente?**"
2. "O que é preciso para um corpo ficar em movimento? Precisa de força o tempo todo?"
3. "Um corpo mais pesado cai mais rápido?"

Não dar as respostas ainda. Anotar as ideias no canto do quadro, porque várias delas aparecem como alternativas erradas nas questões do ENEM.

NO QUADRO

- Separar uma **faixa do lado direito** do quadro para ir montando o resumo das 3 leis durante a aula (apagar só no final).
- Escrever o título no espaço principal: **Dinâmica — por que as coisas se movem?**
- Anotar o que os alunos responderem sobre a pergunta do carro (mesmo as respostas erradas).

OBSERVAÇÕES

Começo da aula: situar a turma. Na cinemática a gente só descreveu o movimento, sem perguntar a causa. Agora a pergunta é outra: **o que faz o movimento mudar?** A resposta são as 3 leis de Newton, que caem muito no ENEM e na UTFPR.

Demonstração: puxar uma folha de papel *devagar* com uma caneta em cima (a caneta vai junto) e depois puxar *rápido* (a caneta fica). É a mesma ideia do carro que freia.

BLOCO 1

~ 15 min

1ª Lei — Princípio da Inércia

Objetivo: enunciar a 1ª Lei, ligar com a situação do começo e mostrar que o movimento não precisa de força para continuar.

NO QUADRO

1. Enunciado (5 min)

- Escrever na faixa de resumo e ler em voz alta:

1ª Lei: se $\vec{F}_R = \vec{0}$, o corpo permanece em seu estado de **inércia**.

- Definir **inércia**: tendência de manter o estado de movimento. Quanto mais massa, mais inércia.

2. Voltar no carro do começo (5 min)

- Responder a pergunta inicial: **ninguém empurrou o passageiro**. O carro freou e o passageiro continuou em MRU por inércia. Quem mudou de estado foi o carro.
- Desenhar as duas cenas: antes (carro e passageiro com velocidade v) e depois (carro parado, passageiro ainda com v).
- Citar outros exemplos: cinto de segurança, encosto de cabeça, ônibus arrancando (o passageiro “vai para trás”, mas na verdade ele fica).

3. Equilíbrio (3–4 min)

- Deixar claro: $\vec{F}_R = \vec{0}$ não quer dizer que não tem força nenhuma, quer dizer que as forças **se equilibram**.
- Exemplos no quadro: livro na mesa (peso $\downarrow$ e normal $\uparrow$); carro em MRU na estrada (motor $\rightarrow$ e atrito+ar $\leftarrow$).

PERGUNTAR À TURMA

- “Um avião voa em linha reta com velocidade constante. A força resultante nele é maior, menor ou igual à de quando ele está parado no pátio?” (*Resposta: igual, nula nos dois casos. Muita gente erra.*)
- “Por que na freada brusca a gente ‘continua’ e na curva a gente ‘sai reto’?” (*Inércia: o corpo tende a seguir em linha reta.*)

OBSERVAÇÕES

Erro mais comum no ENEM: achar que inércia é **força** (“a força da inércia jogou o passageiro”). Inércia é propriedade do corpo, não força, então não entra no diagrama de forças. Falar isso claramente e escrever no quadro: “**inércia não é força**”.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o exemplo do avião e deixar só o carro e o livro na mesa.

BLOCO 2

~ 30 min

2ª Lei — $F_R = ma$ e as Principais Forças

Objetivo: enunciar a 2ª Lei e apresentar as quatro forças que aparecem em quase toda questão de mecânica: peso, normal, atrito e tração. É o bloco mais pesado da aula.

NO QUADRO

1. Enunciado e sentido físico (8 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$\vec{F}_R = m \vec{a}$$

- Ler com a turma: força resultante produz **aceleração** (mudança de velocidade), na mesma direção e sentido da força.
- Escrever as duas leituras da fórmula:
 - mesma força, massa maior $\Rightarrow$ aceleração menor (carrinho de supermercado vazio vs. cheio);
 - mesma massa, força maior $\Rightarrow$ aceleração maior.
- Unidade: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ (mais ou menos o peso de uma maçã pequena).
- Ligar com a 1ª Lei: se $F_R = 0$, então $a = 0$. Ou seja, a 1ª é um caso particular da 2ª.

2. Peso (5 min)

- $\vec{P} = m\vec{g}$, sempre vertical para baixo, $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.
- Peso** $\neq$ **massa**: massa é em kg (quantidade de matéria, a mesma em qualquer lugar); peso é em N (força, depende de g). Na Lua o peso diminui, a massa não.
- Conta rápida com a turma: pessoa de 60 kg $\Rightarrow P = 600 \text{ N}$.

3. Normal (5 min)

- Força de contato da superfície, sempre **perpendicular** à superfície.
- Desenhar 3 casos lado a lado: livro na mesa (N para cima), quadro na parede (N horizontal), bloco na rampa (N perpendicular à rampa, **não** vertical!).
- Jogar a pergunta e deixar no ar: “a normal é a reação do peso?”. Responder só na 3ª Lei.

4. Atrito (8 min)

- Força de contato **paralela** à superfície, contra o deslizamento (ou contra a tendência de deslizar).
- Fórmula: $f_{at} = \mu N$ (cinético); no estático vale $f_{at} \leq \mu_e N$, ou seja, o atrito estático só faz a força necessária.
- Destacar que $\mu_e > \mu_c$: é mais difícil começar a deslizar do que continuar deslizando. É assim que funciona o freio ABS, que já caiu no ENEM (Questão 12 da lista).
- Lembrar que atrito não é sempre ruim: sem atrito não dá para andar. Isso liga com a 3ª Lei e com a Questão 9, que vai ser feita em sala.

5. Tração (4 min)

- Força transmitida por fio/corda/cabo esticado, sempre **puxando** na direção do fio.
- Desenhar: luminária pendurada (T para cima, P para baixo, equilíbrio $\Rightarrow T = P$); corda de reboque.

PERGUNTAR À TURMA

- Depois do peso: “a balança de farmácia mede massa ou peso?” (*Ela mede força — peso/normal — mas mostra em kg. Gera boa discussão.*)
- Depois do atrito: “se não existisse atrito nenhum, o que acontece quando a pessoa tenta dar um passo?” (*Desliza no lugar, não tem no que se apoiar.*)

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a tração (item 5), ela aparece de novo quando algum exercício pedir. Não cortar o atrito: tem 3 questões de atrito na lista e é o assunto de dinâmica que mais cai no ENEM.

BLOCO 3

~ 15 min

3ª Lei — Ação e Reação

Objetivo: enunciar a 3ª Lei e deixar claro que o par ação–reação atua em corpos diferentes, que é onde os alunos mais erram. Resolver também a dúvida da normal que ficou do Bloco 2.

NO QUADRO

1. Enunciado (4 min)

- Escrever na faixa de resumo:

3ª Lei: se A empurra B com $\vec{F}$, B empurra A com $-\vec{F}$.
(mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, **corpos diferentes**)

- Ação e reação nunca se cancelam.

2. Três exemplos no quadro (6 min)

- **Empurrar a parede:** mão empurra parede $\rightarrow$, parede empurra mão $\leftarrow$ (de patins, a pessoa recua).
- **Caminhar:** pé empurra o chão para trás, chão (atrito!) empurra a pessoa para a frente. Quem anda é movido pelo chão.
- **Foguete:** expelle gás para baixo, gás empurra o foguete para cima. Funciona até no vácuo, não precisa de “apoio no ar”.

3. Resolver a dúvida da normal (5 min) Exemplo de um livro em cima de uma mesa

- Livro na mesa: desenhar **dois** diagramas separados (livro / mesa).
- Peso do livro = Terra puxa livro. Reação: **livro puxa a Terra** (age na Terra!).
- Normal = mesa empurra livro. Reação: livro empurra a mesa.
- Concluir no quadro: **peso e normal NÃO são par ação–reação** (agem no mesmo corpo e têm naturezas diferentes). Eles só se equilibram nesse caso.

PERGUNTAR À TURMA

- “Se a força que o cavalo faz na carroça é igual à que a carroça faz no cavalo, como a carroça sai do lugar?” (*Cada força age em um corpo. A carroça acelera porque a resultante NELA — tração menos atrito — é positiva.*)
- “A Terra puxa uma pessoa com 600 N. Com quanto a pessoa puxa a Terra?” (*600 N também. Só que a aceleração da Terra é desprezível, porque a massa dela é enorme — 2ª Lei.*)

OBSERVAÇÕES

A armadilha clássica do ENEM é “ação e reação se anulam, logo nada se move”.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o exemplo do foguete (a Questão 11 cobre a mesma ideia como tarefa). Não cortar a parte da normal.

BLOCO 5

~ 35 min

Resolução de Questões

*Objetivo: terminar a aula resolvendo questões de verdade do ENEM e de vestibulares (UTFPR, UEL, UERJ), projetadas uma por uma e resolvidas ao vivo no quadro. As questões estão no arquivo `lista_questoes_dinamica.pdf` (as marcadas com **FAZER EM SALA**).*

PROJETOR

Projetar o arquivo `lista_questoes_dinamica.pdf`.

Para cada questão:

1. Projetar o enunciado e ler em voz alta. Dar uns 2 min para tentarem sozinhos.
2. Votar: “quem marcou A? B?...” (anotar no canto do quadro).
3. Resolver **no quadro**, começando pelo diagrama de forças quando fizer sentido.
4. Fechar falando possíveis pegadinhas sobre a questão.

NO QUADRO

Roteiro de questões (números da lista):

#	Fonte	Cobra	Tempo
Q1	ENEM PPL 2012	1ª Lei (bola no vagão)	4 min
Q9	ENEM PPL 2012	3ª Lei (mãe e o móvel)	3 min
Q8	ENEM 2013	3ª Lei + atrito (rampa)	4 min
Q4	UTFPR Verão 2025	2ª Lei numérica	6 min
Q5	ENEM 2017	2ª Lei + gráfico (cinto)	5 min
Q12	UEL 1995	Plano inclinado: $a = g \sin \theta$	4 min
Q13	UERJ 1998	Rampa: força mínima	4 min
Q14	UTFPR Inverno 2024	Blocos em contato	5 min

A ordem é essa de propósito: começar pelas duas conceituais, que são rápidas, depois a clássica do atrito ao andar, depois as numéricas e a do gráfico, que é o estilo típico do ENEM. O trio final (Q12–Q14) fecha com plano inclinado e blocos: decomposição do peso na rampa (Q12 e Q13) e diagramas de corpo livre em sistemas de blocos (Q14).

OBSERVAÇÕES

Fazer um resumo das equações bases de força e mostrar que todos os exercícios podem ser resolvidos com elas na sua forma mais elementar. Comentar que a primeira Lei é um caso particular da segunda.

SE O TEMPO APERTAR

Menos de 25 min? Fazer Q1, Q8, Q4, Q12 e Q14 (as três leis + rampa e blocos). Menos de 15 min? Q1, Q8 e Q4, que cobrem as três leis. Menos de 10? Q8 e Q4.

Encerramento e Tarefa

NO QUADRO

- 1. Resumo** (5 min) — Fazer breve resumo do plano inclinado se sobrar tempo.

OBSERVAÇÕES

Avisar qual é a próxima aula.

Adaptação por Tempo Disponível

Tempo	O que fazer
≈ 1h30	Bloco0 (5 min) + Bloco1 (12 min) + Bloco2 sem tração (25 min) + Bloco3 (12 min) + Bloco4 só exemplo (8 min) + 4 questões (20 min) + fechamento (5 min)
≈ 2h	Plano completo, mas enxugar o Bloco 5: cortar a Q13 (a rampa volta nas próximas aulas) e segurar o ritmo nas conceituais
≈ 2h30	Plano completo + mais treino de diagramas no Bloco4 + discutir a Q10 (astronauta) em sala

PRIORIDADE DOS TÓPICOS PARA ENEM/UTFPR

- 3ª Lei como conceito** (pares em corpos diferentes, atrito ao andar) — o ENEM cobra muito isso
- Atrito** (estático vs. cinético, ABS)
- 2ª Lei numérica** ($F = ma$ + cinemática) — estilo UTFPR
- 1ª Lei / inércia** (frenagens, curvas)
- Peso × massa** e a dúvida peso-normal